胡 鸿



2027 年秋季博士申请丨男丨24 岁（2002 年 1 月）

电话：18223411042丨邮箱：hades.yao.11@gmail.com

Homepage: hades-novice.github.io/?lang=zh

研究兴趣：AI for Science（**AI4S**）、科研智能体、时间序列预测

教育背景

重庆科技大学 电子信息硕士

2024.09—2027.06丨计算机科学与工程学院丨导师：陈国荣

研究方向：人工智能；GPA：3.58/5.0。

学位论文：基于因果先验与周期性特征的工业时间序列预测方法研究。

北京大学深圳研究生院 新材料学院联合培养

2026.04—至今丨合作导师：邹如强

围绕单晶材料实验与高熵氧化物结构分析，独立完成 DeepAssemble-Agent 和 HEO-Agent 的系统设计、代码开发与计算分析流程搭建；与课题组实验成员协作，将实验观测接入智能体分析，并将计算建议用于后续实验。

重庆科技大学 计算机科学与技术本科

2020.10—2024.06

科研经历

DeepAssemble-Agent 材料自组装实验智能体

- 独立搭建从孔板图像处理、状态识别、实验历史管理到配方建议生成的完整系统，支撑每轮 12 块孔板、144 个实验孔的批量分析。
- 使用霍夫圆检测与 K-means 网格定位提取孔位图像，基于 EfficientNet-B0 实现六类整孔状态识别；按批次、孔位及瓶次追踪实验条件和观测时间，区分新旧实验瓶与人工修正记录。
- 将历史图像识别结果、溶剂配比及瓶盖条件转化为大语言模型可调用的结构化数据，开发参数约束与依据校验机制，检查建议是否符合实验条件及历史记录。
- 与实验团队开展多轮方案迭代，系统生成的邻近配比探索及平行瓶验证建议已用于真实实验；目前正结合新增实验数据完善结果分析并推进后续验证与论文准备，计划以 **Nature** 正刊为投稿目标。

HEO-Agent 高熵氧化物构型与谱学分析智能体

- 独立开发覆盖构型生成、MACE 结构弛豫、FEFF 谱学模拟及后验分析的计算系统，完成批量任务调度、断点续算、异常检查及跨阶段数据关联。
- 将构型能量与多吸收边 XANES 实验谱结合，在主要批量流程中通过谱学误差和 KL 散度约束估计构型后验概率；使用留出的连续能量区间评估拟合表现。
- 完成两系列大规模结果整理与后验分析，正式结果累计包含 2,144,454 条构型概率记录，输出构型概率分布、累计后验概率达到 95%的构型集合及谱学对比报告。
- 与课题组实验成员协作，将实验谱学数据纳入计算分析，为候选构型比较及后续结构解释提供依据。

P2D-Former 融合周期结构与外生变量的时间序列预测

独立完成模型设计、代码实现与实验；相关论文以第一作者发表于 Scientific Reports。

- 对目标序列进行分块编码，通过快速傅里叶变换提取主周期，将序列重构为二维表示，并结合多尺度卷积建模周期内与周期间依赖。
- 设计 Intersect-Attention，以目标序列全局表征查询外生变量信息，再将其融合回局部序列表示。
- 完成长短期预测、缺失值填补及消融实验。在 Weather 数据集四个预测长度上的平均 MSE 为 0.239，相较 iTransformer 的 0.258 降低约 7.4%。

工业气体监测 多传感器时序建模与误报识别

硕士阶段研究丨第一作者论文及学位论文工作

- 融合气象与气体传感器数据，使用 Pearson 相关分析、LOWESS 和分位数回归分析环境因素与气体读数的关系，结合风速、风向构建报警识别规则；相关成果发表于 IEEE IICSPI 2025。
- 整理 6 个气体监测点和 1 个气象站连续 183 天的数据，形成 2,773,862 条去重观测、24,158 条报警事件及 4,392 小时统一时间网格。
- 按时间划分训练、验证和测试集，仅使用训练集拟合标准化参数；保留缺失标记与观测时间差，避免使用未来数据填补。已完成数据处理与预测窗口检查，工业预测实验仍在开展。

代表性论文

1. **Hu Hong**, Guorong Chen, Wang Jian, et al. P2D-former for time-series forecasting with period-aware 2D representations and exogenous covariates. Scientific Reports, 16, 17218, 2026.

DOI：10.1038/s41598-026-45499-w

2. **Hong Hu**, Jingcheng Liu, Bao Zhang, et al. A Method for False Alarm Identification in Industrial Gas Detection Systems through the Integration of Meteorological and Multi-Sensor Data. IEEE IICSPI 2025, 208–215.

DOI：10.1109/IICSPI66775.2025.11437860

项目与获奖

- 重庆市&重庆科技大学研究生科研创新项目负责人：“基于 4D 地图的可燃气体泄漏态势感知方法研究”（CYS25836）&（YKJCX2421508），2026 年 6 月结题。
- 主导团队项目申报、技术方案及结题材料编写，相关 5 项项目累计合同额约 **500 万**元。
- 2024 年第六届全球校园人工智能算法精英大赛全国三等奖、省级一等奖；担任队长。
- 连续三年研究生**一等奖学金**、优秀研究生。

技术与语言

Python、PyTorch；时序 Transformer、图像分类、大语言模型工具调用与结构化输出；MACE/FEFF 计算流程集成、批量任务管理与后验分析。

英语六级